अध्याय 1: मात्रक एवं मापन ( )

ये संक्षिप्त नोट्स त्वरित पुनरावृत्ति के लिए हैं। परीक्षा की तैयारी के लिए निर्धारित पाठ्यपुस्तक और नवीनतम बिहार बोर्ड पाठ्यक्रम से भी मिलान करें।

1. भौतिक राशि ( )

जिस राशि को मापा जा सके और संख्या तथा मात्रक के रूप में व्यक्त किया जा सके, उसे भौतिक राशि कहते हैं। उदाहरण: लंबाई, द्रव्यमान, समय और तापमान।

भौतिक राशि = संख्यात्मक मान × मात्रक

2. मात्रक ()

किसी भौतिक राशि को मापने के लिए चुने गए मानक को मात्रक कहते हैं। उदाहरण: लंबाई का मीटर (), समय का सेकंड ()।

3. पद्धति के सात मूल मात्रक

मूल राशि	मात्रक	संकेत
लंबाई	मीटर	
द्रव्यमान	किलोग्राम	
समय	सेकंड	
विद्युत धारा	ऐम्पियर	
तापमान	केल्विन	
पदार्थ की मात्रा	मोल	
ज्योति तीव्रता	कैंडेला	

4. व्युत्पन्न मात्रक ( )

जो मात्रक मूल मात्रकों से बनाए जाते हैं, उन्हें व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं।

राशि	सूत्र / मात्रक
वेग	दूरी / समय = /
त्वरण	वेग परिवर्तन / समय = /
बल	द्रव्यमान × त्वरण = / = न्यूटन ()
कार्य	बल × विस्थापन = = जूल ()
दाब	बल / क्षेत्रफल = / = पास्कल ()

5. प्रमुख राशियों के विमीय सूत्र

भौतिक राशि	विमीय सूत्र
लंबाई	[]

भौतिक राशि	विमीय सूत्र
द्रव्यमान	[]
समय	[]
वेग	[]
त्वरण	[]
बल	[]
कार्य / ऊर्जा	[]
शक्ति	[]
दाब	[]
घनत्व	[]

6. मापन में त्रुटियाँ ()

मापे गए मान और वास्तविक मान के बीच अंतर को मापन की त्रुटि कहते हैं।

सापेक्ष त्रुटि = निरपेक्ष त्रुटि / औसत मान

प्रतिशत त्रुटि = (निरपेक्ष त्रुटि / औसत मान) × 100

यदि मापों का औसत और औसत निरपेक्ष त्रुटि हो, तो सापेक्ष त्रुटि = / ।

7. सार्थक अंक ( )

माप में निश्चित रूप से ज्ञात अंक और पहला अनिश्चित अंक मिलकर सार्थक अंक कहलाते हैं।

उदाहरण: 2.35 में 3 सार्थक अंक; 0.0045 में 2 सार्थक अंक। 1500 में सार्थक अंकों की संख्या संदर्भ के अनुसार अस्पष्ट हो सकती है; वैज्ञानिक संकेतन इसे स्पष्ट करता है।

8. विमीय विश्लेषण ( )

उपयोग: (1) समीकरण की विमीय शुद्धता जाँचना, (2) राशियों के बीच संबंध का अनुमान लगाना।

विमीय समरूपता के अनुसार किसी सही भौतिक समीकरण के दोनों पक्षों की विमाएँ समान होनी चाहिए।

उदाहरण: = + में , और तीनों की विमा लंबाई [] है।

सीमा: विमीय विश्लेषण से 2 या जैसे विमाहीन नियतांकों का मान सामान्यतः ज्ञात नहीं किया जा सकता।

9. महत्वपूर्ण सूत्र

विषय	सूत्र
औसत मान	= (+ + ... +) /
औसत निरपेक्ष त्रुटि	= | − | /
प्रतिशत त्रुटि	(/) × 100
वेग	= /
त्वरण	= /
घनत्व	= /
बल	=

वषिय	सूत्र
शक्ति	= /

10. परीक्षा के लिए अभ्यास प्रश्न

1. भौतिक राशि और मात्रक की परिभाषा लिखिए।
2. पद्धति के सात मूल मात्रक लिखिए।
3. मूल और व्युत्पन्न मात्रक में अंतर बताइए।
4. बल, कार्य और शक्ति के विमीय सूत्र लिखिए।
5. निरपेक्ष, सापेक्ष और प्रतिशत त्रुटि क्या हैं?
6. सार्थक अंक क्या हैं? उदाहरण दीजिए।
7. विमीय विश्लेषण के दो उपयोग और एक सीमा लिखिए।